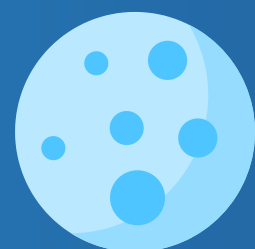




PANDEMIC

Projeto de Gerência e Manutenção de software

Equipe



Geiziane Silva Gonçalves
Ítalo Ferreira da Silva,
Oliver Pereira de Almeida,
Patricia Carvalho de Moraes
Rafael Roza de Abreu Soares e
Fernando René Cabral Araújo Filho

 <https://github.com/Rarkunho/pandemic-uff-gpms-ps>



ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)





DESCRIÇÃO DE ESCOPO

Objetivos:

Gerais:

- Desenvolver uma aplicação de software baseada no jogo de tabuleiro Pandemic, permitindo partidas completas com base nas regras oficiais da edição base;
- O sistema deve permitir que jogadores locais participem das partidas seguindo as regras originais do jogo, com suporte à movimentação, tratamento de doenças, surtos, descoberta de curas e epidemias.





Específicos:

Reproduzir o funcionamento das regras principais do jogo de tabuleiro Pandemic (edição base), incluindo:

- controle de turnos entre jogadores;
- Actions disponíveis: mover, tratar doença, curar, construir estação;
- Mecânica de infecção, surtos (outbreaks) e epidemias;
- Condições de vitória e derrota;
- Criar uma interface gráfica interativa em Python;
- Gerenciar a aleatoriedade e lógica dos baralhos;
- Permitir que o jogo seja jogado por 2 a 4 jogadores locais, controlando o fluxo de turnos e regras de cada função;



Requisitos Funcionais

- O sistema deve permitir iniciar um jogo com 2 a 4 instâncias de Player.
- O sistema deve permitir que cada Player execute até 4 ações por turno.
- O sistema deve permitir ao Player invocar um método para se mover para uma City conectada
- O sistema deve permitir ao Player invocar um método de movimento descartando a CityPlayerCard correspondente da sua hand.
- O sistema deve permitir ao Player invocar o método `Player.treatDisease(Disease)` na City atual, decrementando `City.diseaseQuantity` para a Disease especificada (e atualizando `Disease.cubes`).



Requisitos Funcionais

- O sistema deve permitir ao Player invocar o método `Player.buildCenter()` na City atual, descartando a `CityPlayerCard` correspondente e definindo `City.hasCenter = true`.
- O sistema deve permitir ao Player invocar o método `Player.findCure(Disease)` em uma City com `hasCenter == true`, descartando 5 `PlayerCards` da mesma cor da `Disease` e definindo `Disease.hasCure = true`.
- O sistema deve comprar 2 cartas do baralho `playerCards` e adicioná-las à hand do Player atual ao final da fase de ações.
- O sistema deve processar corretamente as cartas `EpidemicPlayerCard` quando compradas



Requisitos Funcionais

- O método que adiciona cubos deve verificar se a quantidade de cubos excede 3; se sim, deve iniciar um surto (incrementar `Game.outbreaks` e propagar a infecção para `neighbors`).
- O sistema deve incrementar o contador outbreaks a cada surto ocorrido.
- O sistema deve verificar se todas as Diseases em `Game.diseases` têm `hasCure == true` após cada cura descoberta.
- O sistema deve verificar as condições de derrota (`Game.outbreaks >= 8`, falta de cubos para uma Disease, `Game.playerCards` vazio) a cada passo relevante.
- A Interface gráfica deve consultar os objetos para exibir o estado atual do jogo.



Requisitos não funcionais

- A interface gráfica deve ser clara, compreensível e interativa, guiando o jogador sobre as ações possíveis e o estado do jogo.
- O sistema deve responder às ações do jogador em tempo hábil
- O código fonte deve ser organizado em módulos coesos e ser comentado adequadamente para facilitar a manutenção e avaliação.
- O sistema deve ser desenvolvido utilizando a linguagem Python 3.x.
- A interface gráfica deve ser implementada usando a biblioteca Tkinter.



Requisitos do projeto

Gerais:

- Recriar a experiência cooperativa do jogo físico em um ambiente digital local.
- Aplicar conceitos e técnicas como EAP, Planning Poker, APF, Gantt, EVA, Burndown, riscos, versionamento, documentação e apresentação.

Específicos

- Implementar modelo de classes com pelo menos: orquestrador central, Player, City, Disease, PlayerCard, CityPlayerCard, EpidemicPlayerCard, InfectionCard, CityCard, Actions, interface para efeitos de cartas.



Requisitos do projeto

- Permitir ao jogador executar as ações definidas na enum Actions.
- Implementar a lógica completa de infecção, incluindo a cadeia de surtos e a mecânica das cartas EpidemicPlayerCard.
- Controlar os baralhos, com embaralhamento inicial, compra de cartas e intensificação durante epidemias.
- Determinar e exibir corretamente as condições de vitória e derrota.
- Criar uma interface gráfica clara e funcional que permita jogar uma partida completa.



PLANING POKER

Utilizou-se Fibonnaci

ID	Atividades	Pessoa_1	Pessoa_2	Pessoa_3	Pessoa_4	Pessoa_5	Pessoa_6	Média	Consenso
1.1	Análise e Design	5	2	8	8	5	5	5,5	5
1.2	Mecânica de Jogo	13	21	34	34	21	21	24	21
1.3	Sistemas de Doenças	8	5	21	34	21	21	18,33	21
1.4	Sistemas de Ações de Jogadores	8	13	21	34	21	21	19,67	21
1.5	Controle de Jogadores	8	34	13	34	34	21	24	21
1.6	Interface	13	8	8	21	13	13	12,67	13
1.7	Testes (correções)	34	34	10	21	13	21	22,17	21
1.8	Documentação (jogo)	8	13	5	8	5	8	7,83	8
2.1	Escopo	1	5	3	5	3	5	3,67	3
2.2	EAP	1	8	5	8	5	5	5,33	5
2.3	Planning Poker	2	5	5	5	2	3	3,67	5
2.4	Custo e Orçamento	1	5	8	3	3	3	3,83	3
2.5	Cronograma (Gantt)	3	5	8	8	2	5	5,17	5
2.6	Controle de Versões	2	2	2	3	3	1	2,17	2
2.7	Estratégia de Ramificação	1	3	2	5	5	1	2,83	3
3.1	Riscos	5	5	3	5	5	5	4,67	5
3.2	Burndown	2	8	5	8	5	3	5,17	3
3.3	EVA	2	3	5	3	3	3	3,17	3
4.1	Apresentação e Versão Inicial	3	5	1	8	8	3	4,67	2
4.2	Apresentação Intermediária	3	13	1	5	8	5	5,83	2
4.3	Apresentação Final	3	5	1	5	8	5	4,5	2
Total		126	202	169	265	185	178	188,83	174



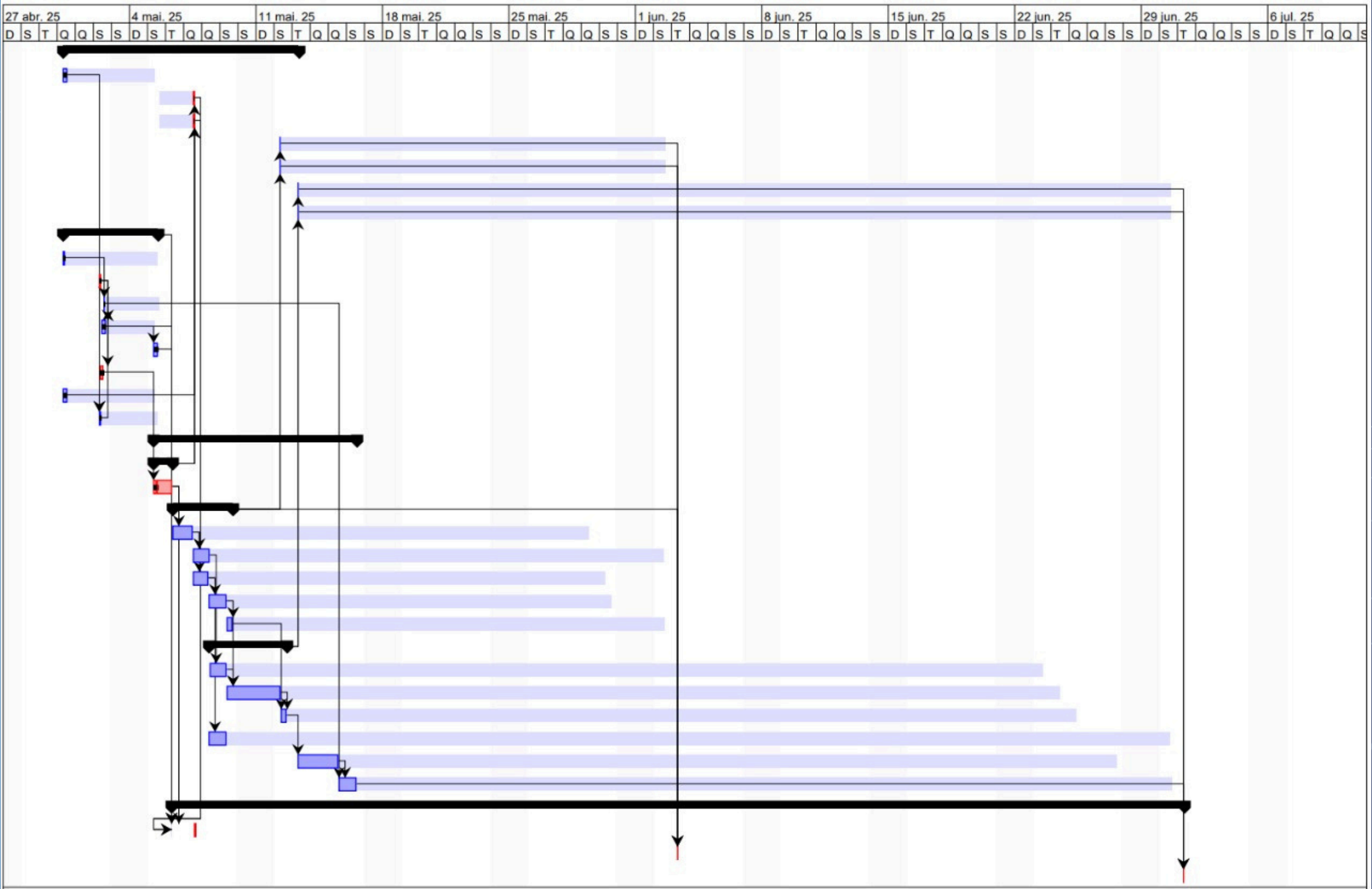
Custo e Orçamento

Considerou-se cada ponto do planning poker como uma hora/homem.

O custo da hora foi considerado de R\$45,00 horas /homem + 10% de Custo de Reserva. O que resultou em R\$49,50. Orçamento: R\$ 8613,00.

ID	Atividades	horas_homem	custo	Custo de Reserva (10%)
1.1	Análise e Design	5	R\$ 225,00	R\$ 247,50
1.2	Mecânica de Jogo	21	R\$ 945,00	R\$ 1.039,50
1.3	Sistemas e Doenças	21	R\$ 945,00	R\$ 1.039,50
1.4	Sistemas de Ações de Jogadores	21	R\$ 945,00	R\$ 1.039,50
1.5	Controle de Jogadores	21	R\$ 945,00	R\$ 1.039,50
1.6	Interface	13	R\$ 585,00	R\$ 643,50
1.7	Testes (correções de bugs)	21	R\$ 945,00	R\$ 1.039,50
1.8	Documentação	8	R\$ 360,00	R\$ 396,00
2.1	Escopo	3	R\$ 135,00	R\$ 148,50
2.2	EAP	5	R\$ 225,00	R\$ 247,50
2.3	Planning Poker	5	R\$ 225,00	R\$ 247,50
2.4	Custo e Orçamento	3	R\$ 135,00	R\$ 148,50
2.5	Cronograma (Gantt)	5	R\$ 225,00	R\$ 247,50
2.6	Controle de Versões	2	R\$ 90,00	R\$ 99,00
2.7	Estratégia de Ramificação	3	R\$ 135,00	R\$ 148,50
3.1	Riscos	5	R\$ 225,00	R\$ 247,50
3.2	Burndown	3	R\$ 135,00	R\$ 148,50
3.3	EVA	3	R\$ 135,00	R\$ 148,50
4.1	Apresentação e Versão Inicial	2	R\$ 90,00	R\$ 99,00
4.2	Apresentação Intermediária	2	R\$ 90,00	R\$ 99,00
4.3	Apresentação Final	2	R\$ 90,00	R\$ 99,00
Total		174	R\$ 7.830,00	R\$ 8.613,00

GANTT



GANTT

		Nome	Antecessores	Trabalho	Início	Fim	Nomes dos Recursos
1		Monitoramento e controle		6 horas	07/05/2025 14:00	12/05/2025 15:45	
2	✓	Burndown (Parte 1)	18	1 hora	07/05/2025 14:00	07/05/2025 15:00	Rafael
3	✓	EVA (Parte 1)	18;15	1 hora	07/05/2025 14:00	07/05/2025 15:00	Rafael
4		Burndown (Parte 2)	20	1 hora	09/05/2025 14:45	09/05/2025 15:45	
5		EVA (Parte 2)	20	1 hora	09/05/2025 14:45	09/05/2025 15:45	
6		Burndown (Parte 3)	26	1 hora	12/05/2025 14:45	12/05/2025 15:45	
7		EVA (Parte 3)	26	1 hora	12/05/2025 14:45	12/05/2025 15:45	
8	✓	Gerenciamento de Produto		31 horas	30/04/2025 08:00	05/05/2025 14:00	
9	✓	Estratégia de Ramificação		3 horas	30/04/2025 08:00	30/04/2025 11:00	Fernando;Oliver
10	✓	Escopo		3 horas	02/05/2025 08:00	02/05/2025 11:00	Fernando;Geiziane;Rafael;Italo...
11	✓	Controle de Versões	9;16	2 horas	02/05/2025 14:00	02/05/2025 16:00	Fernando;Oliver
12	✓	EAP	10	5 horas	02/05/2025 11:00	02/05/2025 17:00	Geiziane;Patricia
13	✓	Cronograma (gantt)	12	5 horas	05/05/2025 08:00	05/05/2025 14:00	Rafael
14	✓	Análise e Design	10	5 horas	02/05/2025 09:00	02/05/2025 15:00	Fernando
15	✓	Custo e Orçamento		5 horas	30/04/2025 08:00	30/04/2025 14:00	Geiziane;Oliver
16	✓	Planning poker	15	3 horas	02/05/2025 08:00	02/05/2025 11:00	Geiziane;Italo
17		Produto		104 horas	05/05/2025 08:00	16/05/2025 10:45	
18		Início		9 horas	05/05/2025 08:00	05/05/2025 15:45	
19		Sistemas e Doenças pt.1	14	9 horas	05/05/2025 08:00	05/05/2025 15:45	Fernando;Oliver
20		Desenvolvimento		38 horas	05/05/2025 15:45	09/05/2025 14:45	
21		Sistemas e Doenças pt.2	19	11 horas	05/05/2025 15:45	07/05/2025 09:45	
22		Mecânica de Jogo pt.1	21	7 horas	07/05/2025 09:45	08/05/2025 08:45	
23		Interface pt.1	21	6 horas	07/05/2025 09:45	07/05/2025 16:45	
24		Controle de Jogadores pt.1	23	7 horas	07/05/2025 16:45	08/05/2025 15:45	
25		Sistemas de Ações de Jo...	24	7 horas	08/05/2025 15:45	09/05/2025 14:45	
26		Finalização		28 horas	07/05/2025 16:45	12/05/2025 14:45	
27		Mecânica de Jogo pt.2	22	7 horas	08/05/2025 08:45	08/05/2025 16:45	
28		Controle de Jogadores pt.2	24;27	7 horas	08/05/2025 16:45	09/05/2025 15:45	
29		Sistemas de Ações de Jo...	25;28	7 horas	09/05/2025 15:45	12/05/2025 14:45	
30		Interface pt.2	23	7 horas	07/05/2025 16:45	08/05/2025 15:45	
31		Testes	29	21 horas	12/05/2025 14:45	15/05/2025 10:45	
32		Documentação	31;11	8 horas	15/05/2025 10:45	16/05/2025 10:45	
33		Apresentações		6 horas	06/05/2025 08:00	01/07/2025 10:00	
34		Apresentação Inicial	2;19;3;13;12;8	2 horas	06/05/2025 08:00	06/05/2025 10:00	
35		Apresentação Intermediaria	4;20;5	2 horas	03/06/2025 08:00	03/06/2025 10:00	
36		Apresentação Final	6;7;32	2 horas	01/07/2025 08:00	01/07/2025 10:00	



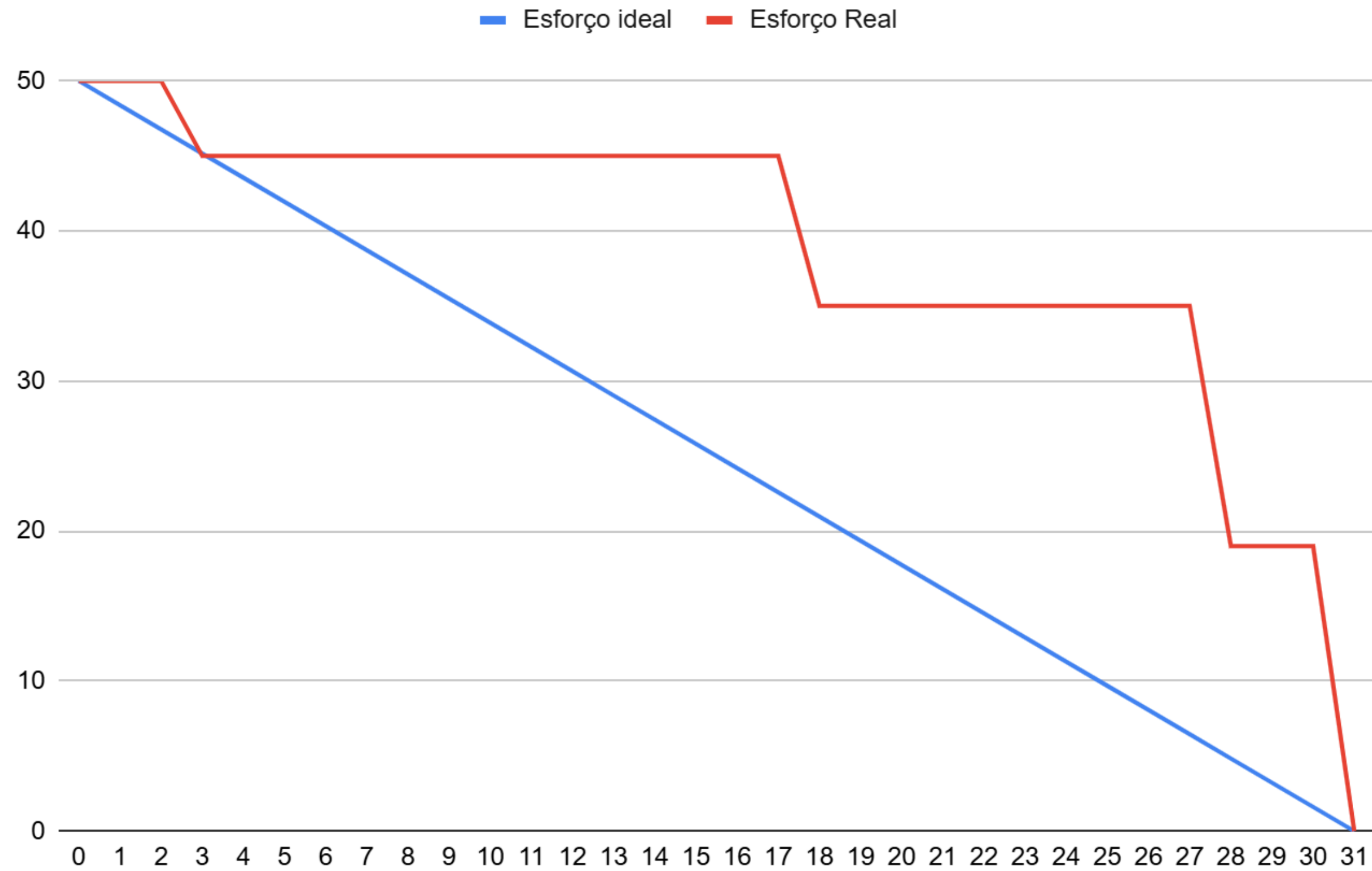
MAPA DE RISCO

ID	Risco	Prob. (%)	Impacto	Exposição	Prioridade	Contenção	Contingência	Monitoramento
R1	Ausência de conhecimento prévio de outras matérias	50	0,8	40	Alta	Revisar conteúdos anteriores e aprender os novos conteúdos necessários para o trabalho.	Buscar apoio do professor ou de colegas mais experientes	Reviews técnicos semanais durante tarefas de longa duração
R2	sobre os requisitos do trabalho	30	0,9	27	Alta	Sanar dúvidas com o professor e estudar a descrição do projeto e o jogo	Refatorar conforme requisitos corrigidos	Avaliação semanal da compreensão dos requisitos
R3	Entrega incompleta do trabalho	30	0,6	18	Média	Elaborar cronograma realista com pontos de verificação	Negociar prazos com o professor em caso de atraso	Avaliar prazos quinzenalmente e antes de entregas
R4	desenvolvimento do jogo devido ao escopo	30	0,6	18	Média	Documentar escopo com clareza; garantir alinhamento entre integrantes	Replanejar com base em erros encontrados	Avaliar projetos e entendimento dos membros quinzenalmente
R5	Desistência de algum integrante do grupo	20	0,7	14	Média	Monitorar envolvimento dos membros; reforçar senso de equipe	Reavaliar e redistribuir papéis	Conversas formais/informais sobre engajamento e dificuldades
R6	Perda de arquivos	15	0,9	13,5	Média	Backup frequente por cada membro em locais distintos	Usar ferramentas de recuperação de arquivos	histórico no repositório (commits, pull requests, etc.)
R7	Falha na comunicação entre integrantes	20	0,4	8	Leve	Estabelecer reuniões frequentes; incentivar comunicação colaborativa	Deixar escritos alinhamentos importantes	Realizar feedbacks semanais.



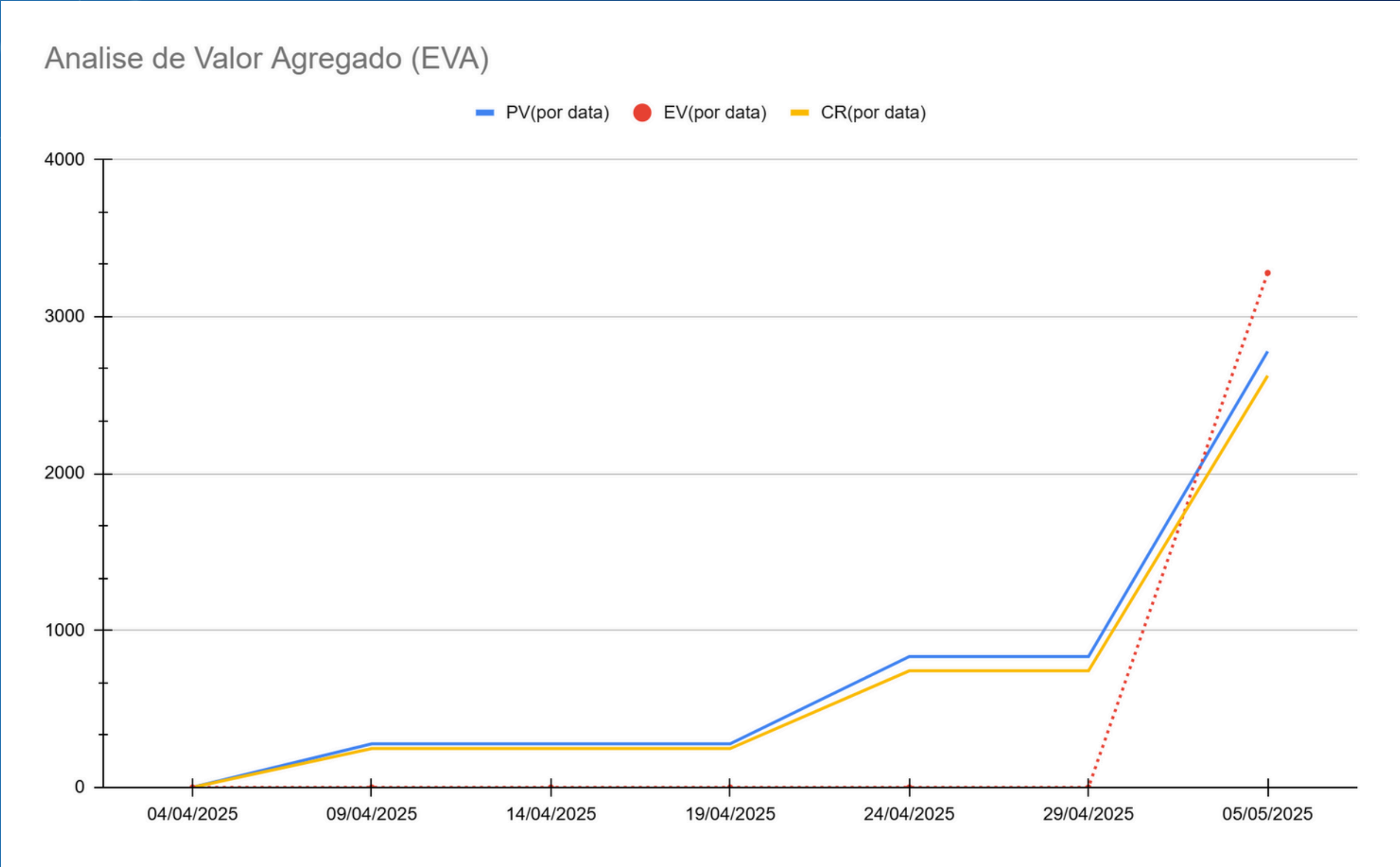
BURNDOWN

Burndown chart (1ª apresentação)

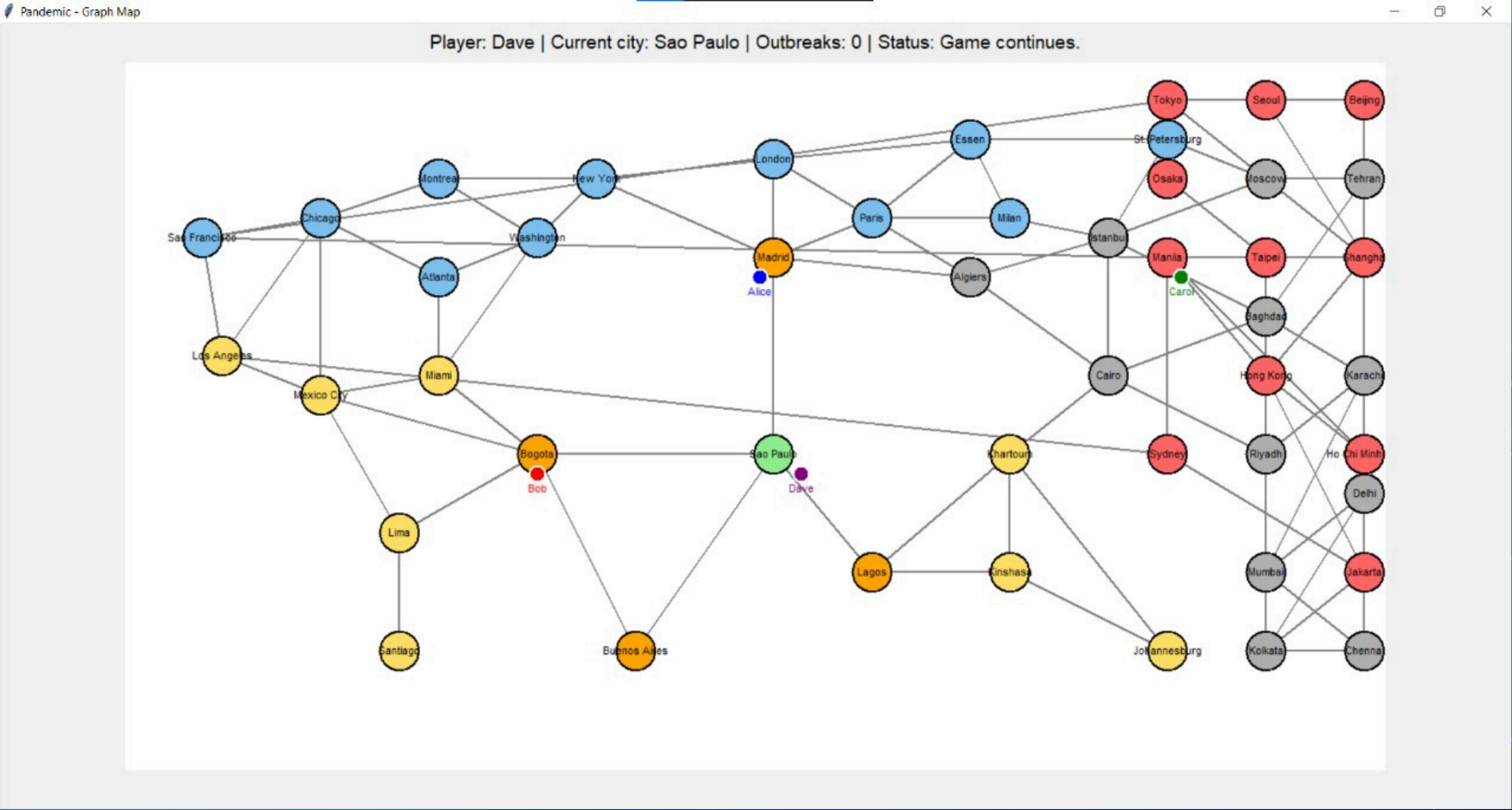


ANÁLISE DE VALOR AGREGADO

Marcos	SPI	CPI	%conclusão(rea l)
05/05/2025	1,18	1,249665247	0,3806451613



INTERFACE





OBRIGADA!